

ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В.

(Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В.



Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Математический кружок. 4 класс»

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: базовый

Возраст учащихся: 10–11 лет (4 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: 6–7 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут (80 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 40 минут)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет **естественно-научную направленность**. Она является логическим продолжением курса для 3 класса и предназначена для учащихся 4-х классов.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших школьников целостного математического мышления. В 4 классе школьная программа переходит к более сложным темам: многозначные числа, задачи на движение, основы геометрии, дроби. Данный курс не дублирует школу, а опережает и углубляет её, предлагая те же темы, но в более интересных, нестандартных задачах. Это позволяет ученикам не бояться сложных тем, а видеть в них увлекательную головоломку, формируя прочную базу для успешного обучения в средней школе и участия в математических олимпиадах.

Новизна программы заключается в её метапредметном подходе. Она не просто учит решать задачи, а формирует универсальные мыслительные действия: умение моделировать, строить доказательства, видеть инварианты, планировать стратегию. Программа интегрирует арифметику, алгебру, геометрию, логику и комбинаторику, показывая их взаимосвязь.

Отличительные особенности программы:

- **Принцип преемственности:** каждая тема 4 класса является логическим развитием темы из 3 класса.
- **Опережение школьной программы:** кружок проходит все ключевые школьные темы 4 класса, но делает это с использованием более сложных и нестандартных задач.
- **Системность методов:** каждый метод (уравнения, инварианты, принцип Дирихле, графы, дроби) вводится и отрабатывается на нескольких занятиях с постепенным усложнением.

- **Акцент на доказательство и моделирование:** основное внимание уделяется не получению ответа, а построению модели, проверке гипотез и строгому обоснованию решения.
- **Игровая и исследовательская форма:** используются квесты, математические игры, задачи-исследования, головоломки.

Адресат программы: дети 10–11 лет, обучающиеся в 4 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (36 занятий = 72 академических часа).

Форма обучения: очная, групповая.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: формирование у обучающихся целостного математического мышления, включающего алгебраический, логический, комбинаторный, геометрический и алгоритмический компоненты, через решение нестандартных задач повышенной сложности, развитие навыков моделирования и строгого доказательства.

Задачи:

Обучающие:

- Систематизировать и углубить знания о многозначных числах и единицах измерения.
- Освоить решение сложных уравнений, составление уравнений по условию текстовых задач, знакомство с системами уравнений.
- Ввести понятия обыкновенных дробей и процентов, научить решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части.
- Развить геометрические представления: вычисление площади и периметра сложных фигур (в том числе с помощью формулы Пика), построение областей, пространственное воображение (кубы, развёртки).
- Познакомить с логическими и комбинаторными принципами: принцип Дирихле, инварианты (чётность, раскраски), комбинаторное правило умножения, метод «оценка + пример».
- Научить решать сложные задачи на движение (встречное, вдогонку, по воде, с изменением скорости) и на совместную работу.

Развивающие:

- Развивать умение анализировать сложные условия, выделять существенные связи и строить логические цепочки рассуждений.
- Развивать алгоритмическое мышление через планирование последовательности действий в многошаговых задачах.
- Развивать навыки исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, проверка, поиск контрпримеров).
- Развивать пространственное воображение и умение мысленно оперировать образами.

Воспитательные:

- Формировать устойчивую познавательную мотивацию и интерес к математике как науке.
 - Воспитывать настойчивость, целеустремлённость и умение преодолевать трудности.
 - Формировать культуру коллективного обсуждения, умение слушать и уважать чужое мнение.
 - Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.
-

3. СВЯЗЬ СО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И ОПЕРЕЖЕНИЕ (ТАБЛИЦА)

В данном разделе показано, как программа кружка соотносится со школьным курсом математики 4 класса, опережая его и превращая стандартные темы в более глубокие и интересные задачи.

Блок / Тема	Школьная основа (4 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Многозначные числа. Величины	Нумерация чисел до 1000 и более. Перевод единиц длины, массы, времени.	Интенсивная работа с классами и разрядами. Задачи на сравнение и перевод составных единиц длины, площади, массы, времени. Решение задач на нумерацию домов и квартир.	Мы не просто учимся переводить, а делаем это на высоком уровне автоматизма в контексте сложных задач (скорость, площадь, производительность). Это превращает рутинную тему в необходимый технический инструмент.
Уравнения	Решение простых уравнений $(x + 5 = 12)$.	Решение сложных уравнений с несколькими действиями, раскрытием скобок и переменной в обеих частях: $(x \cdot 5 - 6) : 3 = 3$. Составление уравнений по тексту задач. Решение систем условий методом сложения (задачи типа «сумма и разность», «кто сколько внёс»).	Мы значительно опережаем школьную программу, переходя от простейших уравнений к аппарату, который обычно изучается в 5–6 классах. Это даёт мощный инструмент для решения любых задач.
Текстовые задачи	Решение задач в 2–3 действия.	Решение многошаговых задач (возраст, движение, совместная работа, покупки, распределение предметов) с помощью составления уравнений и систем уравнений. Использование метода «обратного хода» для восстановления исходного числа.	Школьные задачи решаются «в уме» или по действиям. Мы учим универсальному методу, который работает для любой сложности и не требует изобретения нестандартного хода для каждой задачи.
Дроби	Начальное знакомство с долями.	Полноценная работа с дробями: сравнение дробей на координатном луче, сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными	Мы опережаем школу на год, давая полный курс дробей, который только начинается в 5 классе. Это снимает страх перед дробями в будущем и

Блок / Тема	Школьная основа (4 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Задачи на движение	Простые задачи на скорость, время, расстояние.	знаменателями, нахождение части от числа и числа по его части. Задачи на «часть от части» и нахождение остатка после известных долей. Перевод дробей в проценты.	формирует интуитивное понимание долей.
		Задачи на встречное движение и вдогонку с использованием таблиц (v , t , S). Задачи с одновременным началом и изменением скорости на разных участках пути. Движение по воде (собственная скорость и течение). Задачи на движение поезда через мост и мимо столба.	Мы не просто решаем задачи по формуле, а моделируем сложные реальные ситуации с помощью таблиц и схем, что является основой физики и алгебры в старших классах. Появляется навык разбиения процесса на этапы.
		Площадь составных фигур из квадратов и прямоугольников. Использование формулы Пика для фигур на клетчатой бумаге. Задачи на нахождение площади по схеме комнат. Задачи на разрезание и перекраивание (площадь сохраняется, периметр меняется).	Мы вводим новый мощный инструмент (формула Пика) и решаем нестандартные задачи на оптимизацию, выходя далеко за рамки школьного учебника. Формируется геометрическая интуиция.
Площадь и периметр	Вычисление площади и периметра прямоугольника и квадрата.		
Геометрия (пространство)	Отдельные задания на нахождение площади и периметра.	Работа с развёртками куба: определение развёрток, поиск противоположных граней. Пространственные задачи на определение достижимых вершин	Мы формируем пространственное мышление, которое в школе почти не развивается, но является основой для стереометрии, черчения

Блок / Тема	Школьная основа (4 класс)	Что делаем на кружке	Эффект опережения и углубления
Элементы логики и комбинаторики	Отдельные логические упражнения.	куба за заданное число шагов. Задачи на построение областей на плоскости (доступная область при ограничениях по расстоянию).	и инженерного мышления в будущем.
		Принцип Дирихле (простой и обобщённый). Инварианты (чётность, раскраски, остатки от деления) как инструмент доказательства невозможности. Логические таблицы для задач на соответствие (кто что делает, кто где живёт, кто что любит). Графы для визуализации связей и подсчёта числа рукопожатий, встреч, дорог. Комбинаторное правило умножения и дерево вариантов.	Мы даём систематический курс логики и комбинаторики, которые в школе изучаются фрагментарно, но являются основой современной науки, программирования и IT. Учим не просто решать, а доказывать и перебирать системно.

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (36 ЗАНЯТИЙ = 72 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА)

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
Блок 1. Сентябрь. Уравнения и инварианты			
1	Уравнения с несколькими действиями. Обратный ход.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
2	Инварианты. Чётность и нечётность.	2	4
3	Перевод величин и их сравнение.	2	4
4	Метод «суммы и разности». Решение задач с двумя неизвестными.	2	4
Блок 2. Октябрь. Текстовые задачи и моделирование			
5	Задачи на движение. Встречное движение и вдогонку.	2	4
6	Задачи на движение с изменением скорости. Переменная скорость.	2	4
7	Системы условий. Метод сложения уравнений.	2	4
8	Принцип Дирихле (простой и обобщённый).	2	4
Блок 3. Ноябрь. Дроби и проценты			
9	Доли и дроби. Часть от числа и число по его части.	2	4
10	Часть от части. Сложение дробей.	2	4
11	Сравнение и преобразование дробей.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
12	Проценты.	2	4
Блок 4. Декабрь. Логика и комбинаторика			
13	Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Совместная работа.	2	4
14	Движение по воде.	2	4
15	Многошаговые задачи на дроби и проценты.	2	4
16	Логические таблицы и круги Эйлера.	2	4
Блок 5. Январь. Геометрия и пространственное мышление			
17	Периметр и площадь составных фигур.	2	4
18	Формула Пика.	2	4
19	Развёртки куба и пространственное мышление.	2	4
20	Задачи на разрезание и перекраивание.	2	4
Блок 6. Февраль. Синтез методов			
21	Распределительный закон. Вынесение общего множителя.	2	4
22	Задачи на логику с таблицами.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
23	Задачи на нахождение целого по последовательным частям.	2	4
24	Решение уравнений с переменной в обеих частях.	2	4
Блок 7. Март. Комбинаторика и оптимизация			
25	Комбинаторное правило умножения. Дерево вариантов.	2	4
26	Перестановки и размещения.	2	4
27	Задачи на «рукопожатия» и связи.	2	4
28	Диофантовы уравнения. Решение в целых числах.	2	4
Блок 8. Апрель. Олимпиадные задачи			
29	Олимпиадные задачи на логику и смекалку.	2	4
30	Олимпиадные задачи на движение и работу.	2	4
31	Олимпиадные задачи на дроби и проценты.	2	4
32	Олимпиадные задачи на геометрию и комбинаторику.	2	4

№ темы	Наименование раздела / темы	Кол-во занятий	Кол-во академических часов (по 40 мин)
Блок 9. Май.			
Итоговое повторение и обобщение			
33	Решение комплексных задач (логика, уравнения, дроби).	2	4
34	Решение комплексных задач (движение, работа, геометрия).	2	4
35	Решение комплексных задач (комбинаторика, графы, таблицы).	2	4
36	Итоговое занятие. Математический бой / квест.	2	4
ИТОГО	36 занятий	72	академических часа

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (ПО БЛОКАМ)

Блок 1. Сентябрь. Уравнения и инварианты (занятия 1–8)

Тема 1. Уравнения с несколькими действиями. Обратный ход.

- Решение уравнений вида $(x \cdot a - b) : c = d$ и аналогичных (сложение, вычитание, умножение, деление).
- Метод «обратного хода»: пошаговое выполнение обратных операций для восстановления неизвестного.
- Составление уравнений по тексту задач на нахождение неизвестного числа, возраста, количества предметов.
- Решение задач на восстановление исходного числа по последовательности выполненных действий.

Тема 2. Инварианты. Чётность и нечётность.

- Понятие инварианта как величины, не меняющейся при преобразованиях.
- Исследование свойств чётности: сложение, вычитание, умножение чётных и нечётных чисел.
- Использование чётности для доказательства невозможности (например, размен монет, разбиение на пары, перестановка предметов).
- Задачи на доказательство утверждений с использованием чётности (например, «из трёх чисел можно выбрать два с чётной суммой»).
- Решение задач на чередование и разбиение на пары.

Тема 3. Перевод величин и их сравнение.

- Перевод единиц длины, площади, массы, времени.
- Сравнение и упорядочивание величин, выраженных в разных единицах.
- Решение задач на нахождение соответствия между величинами и их значениями.
- Оценка и прикидка результатов при переводе единиц.

Тема 4. Метод «суммы и разности». Решение задач с двумя неизвестными.

- Нахождение двух чисел по их сумме и разности (метод Прокруста).
- Использование схем и уравнений для моделирования.
- Задачи на возраст и количество предметов с двумя неизвестными.
- Решение задач на «сумму и разность» с использованием сложения левых и правых частей уравнений.

Блок 2. Октябрь. Текстовые задачи и моделирование (занятия 9–16)

Тема 5. Задачи на движение. Встречное движение и вдогонку.

- Использование таблиц (v , t , s) для анализа и систематизации данных.
- Понятие скорости сближения и скорости удаления.
- Решение задач с неодновременным началом движения.
- Задачи на движение с отставанием и сближением.

Тема 6. Задачи на движение с изменением скорости. Переменная скорость.

- Движение с разной скоростью на разных участках пути.
- Средняя скорость движения.
- Задачи, где скорость увеличивается или уменьшается после определённого события.
- Задачи на движение с возвращением (до промежуточной точки и обратно).

Тема 7. Системы условий. Метод сложения уравнений.

- Решение задач, где несколько условий связывают одни и те же величины.
- Метод сложения левых и правых частей уравнений (задачи типа «кто сколько внёс», «кто что потратил»).
- Решение задач на перекладывание предметов между объектами с изменением соотношений.

Тема 8. Принцип Дирихле (простой и обобщённый).

- Формулировка и применение простого принципа «кролики и клетки».
- Обобщённый принцип: нахождение «не менее чем» для количественных оценок.
- Задачи на доказательство существования (например, что среди 25 учеников есть трое, родившихся в один месяц).
- Задачи на «патологическое невезение» (нахождение наихудшего случая: сколько нужно взять, чтобы гарантированно получить нужную комбинацию).

Блок 3. Ноябрь. Дроби и проценты (занятия 17–24)

Тема 9. Доли и дроби. Часть от числа и число по его части.

- Нахождение части от целого (умножение).
- Нахождение целого по его части (деление).
- Решение текстовых задач с дробями (покупки, расход материалов, части целого).
- Использование схем и рисунков для визуализации долей.

Тема 10. Часть от части. Сложение дробей.

- Нахождение «части от части» (последовательное умножение дробей).
- Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
- Задачи на нахождение части, оставшейся после известных долей.
- Решение задач на «часть от части» с использованием схем.

Тема 11. Сравнение и преобразование дробей.

- Изображение дробей на координатном луче (определение «левее/правее»).

- Сравнение дробей через приведение к общему знаменателю или общему числителю.
- Перевод неправильной дроби в смешанное число и обратно.
- Сокращение дробей.

Тема 12. Проценты.

- Введение понятия процента как $1\% = 1/100$.
- Нахождение процента от числа.
- Нахождение числа по его проценту.
- Решение задач на увеличение/уменьшение числа на процент.
- Перевод процентов в дроби и обратно.
- Задачи на нахождение процентного отношения двух чисел.

Блок 4. Декабрь. Логика и комбинаторика (занятия 25–32)

Тема 13. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Совместная работа.

- Приведение к общему знаменателю (нахождение НОК).
- Решение задач на совместную работу (производительность как часть работы за единицу времени).
- Задачи на совместное «съедание» (сколько съедает вместе за единицу времени).
- Задачи на наполнение и опорожнение (трубы) с использованием дробей.

Тема 14. Движение по воде.

- Скорость по течению и против течения.
- Нахождение собственной скорости и скорости течения.
- Задачи на движение плота (скорость течения).
- Задачи на путь «туда и обратно» по реке.
- Сравнение времени движения по течению и против течения.

Тема 15. Многошаговые задачи на дроби и проценты.

- Восстановление целого по последовательным действиям с частями.
- Задачи на остатки (например, «после того как отрезали часть, осталось...»).
- Смешанные задачи с дробями и процентами (например, сначала потратили дробь, потом процент от остатка).
- Задачи, где известна разница между прочитанной и оставшейся частью.

Тема 16. Логические таблицы и круги Эйлера.

- Заполнение таблиц для задач на соответствие (кто что делает, кто где живёт, кто что любит).
- Круги Эйлера для пересекающихся множеств (задачи на пересечение групп).
- Задачи на «рыцарей и лжецов» (анализ правдивости высказываний, выдвижение и проверка гипотез).
- Задачи с ложными надписями (содержимое не соответствует надписи).
- Задачи, где каждое высказывание наполовину верно.

Блок 5. Январь. Геометрия и пространственное мышление (занятия 33–40)

Тема 17. Периметр и площадь составных фигур.

- Вычисление периметра и площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников.
- Нахождение неизвестных сторон по известному периметру или площади.
- Задачи на оптимизацию площади при заданном периметре.
- Задачи на нахождение площади по схеме комнат.

Тема 18. Формула Пика.

- Площадь фигур на клетчатой бумаге.
- Подсчёт внутренних и граничных узлов.
- Применение формулы $S = B + \frac{\Gamma}{2} - 1$.
- Задачи на построение фигур заданной площади с вершинами в узлах сетки.

- Сравнение площадей фигур, нарисованных на клетчатой бумаге.

Тема 19. Развёртки куба и пространственное мышление.

- Определение развёрток куба (какие из шести квадратов складываются в куб).
- Противоположные грани куба.
- Задачи на мысленное складывание и вращение кубиков.
- Пространственные задачи на определение достижимых вершин куба за заданное число шагов.

Тема 20. Задачи на разрезание и перекраивание.

- Разрезание фигур на части с сохранением площади.
- Перекраивание квадрата в прямоугольник (иллюзия изменения площади).
- Задачи на «плюс-минус один» при подсчёте количества частей и разрезов.
- Задачи на разрезание полосы на части (самую большую на несколько частей) и проверка возможности получения заданного числа частей.

Блок 6. Февраль. Синтез методов (занятия 41–48)

Тема 21. Распределительный закон. Вынесение общего множителя.

- Раскрытие скобок и вынесение общего множителя.
- Доказательство делимости через разложение на множители.
- Решение уравнений с использованием распределительного закона.
- Применение распределительного закона для упрощения вычислений.

Тема 22. Задачи на логику с таблицами.

- Установление соответствий между несколькими множествами (имена, профессии, хобби, города).
- Задачи с ложными надписями (содержимое не соответствует надписи).
- Задачи, где каждое высказывание наполовину верно.
- Задачи на расписание с ограничениями (дни недели, события, время).

Тема 23. Задачи на нахождение целого по последовательным частям.

- Восстановление исходного числа или количества по серии дробных операций.
- Задачи на «справедливый делёж» (определение вклада каждого участника).
- Проверка жизнеспособности условия (сумма долей не должна превышать единицу).
- Задачи на нахождение числа, если отнять одну дробь и другую дробь – получится известное число.

Тема 24. Решение уравнений с переменной в обеих частях.

- Уравнения вида $(x - a) \cdot b = (x + c) \cdot d$.
- Решение уравнений со скобками и дробями.
- Составление уравнений по сложным текстовым задачам (возраст, вес, количество).
- Решение уравнений с вычитанием выражения.

Блок 7. Март. Комбинаторика и оптимизация (занятия 49–56)

Тема 25. Комбинаторное правило умножения. Дерево вариантов.

- Систематический перебор всех возможных вариантов.
- Построение дерева вариантов для наглядности.
- Правило умножения для подсчёта числа комбинаций (например, выбор предметов из нескольких групп).
- Задачи на подсчёт числа маршрутов на схеме.

Тема 26. Перестановки и размещения.

- Подсчёт числа способов расставить предметы в ряд.
- Задачи на перебор вариантов с ограничениями.
- Связь с правилом умножения.

- Задачи на нахождение количества возможных расписаний, очередей, последовательностей.

Тема 27. Задачи на «рукопожатия» и связи.

- Подсчёт числа рёбер в графе (рукопожатия, встречи, знакомства).
- Задачи на проверку возможности существования графа с заданными степенями вершин (чётность числа рукопожатий).
- Задачи на количество встреч в турнирах (круговые турниры, олимпийская система).
- Задачи на подсчёт диагоналей многоугольника.

Тема 28. Диофантовы уравнения. Решение в целых числах.

- Уравнения с двумя неизвестными.
 - Перебор вариантов для нахождения целочисленных решений.
 - Задачи на размен монет, разрезание проволоки, распределение предметов.
 - Решение задач на нахождение всех возможных способов при заданных ограничениях.
-

Блок 8. Апрель. Олимпиадные задачи (занятия 57–64)

Тема 29. Олимпиадные задачи на логику и смекалку.

- Задачи на взвешивание (поиск фальшивой монеты, сравнение весов).
- Задачи на переливание (отыскание нужного объёма жидкости).
- Задачи на переправы с ограничениями.
- Задачи на анализ высказываний (рыцари и лжецы, правда/ложь).
- Задачи на нахождение стратегии в играх.

Тема 30. Олимпиадные задачи на движение и работу.

- Комбинированные задачи (движение + работа).
- Движение с переменной скоростью на разных участках пути.
- Совместная работа с несколькими участниками (попарное время).
- Задачи на нахождение времени встречи при разных временах выхода.

Тема 31. Олимпиадные задачи на дроби и проценты.

- Задачи на смеси и сплавы.
- Последовательные изменения величин (скидки, наценки, увеличение/уменьшение).
- Восстановление целого по серии операций с дробями.
- Задачи на нахождение наименьшего/наибольшего значения при дробных ограничениях.

Тема 32. Олимпиадные задачи на геометрию и комбинаторику.

- Разрезание и перекраивание фигур.
 - Подсчёт площади сложных фигур на клетчатой бумаге.
 - Комбинаторные задачи с ограничениями (например, расстановка предметов по условиям).
 - Задачи на нахождение периметра и площади нестандартных фигур.
-

Блок 9. Май. Итоговое повторение и обобщение (занятия 65–72)

Тема 33. Решение комплексных задач (логика, уравнения, дроби).

- Задачи, объединяющие несколько методов.
- Уравнения с несколькими действиями (включая дроби, скобки, деление, умножение).
- Задачи на доказательство чётности числа знакомых.
- Задачи на логические таблицы всех типов (соответствия, правдивость высказываний, расписания, сундуки, рыцари и лжецы).
- Задачи на логические таблицы с полными наборами элементов (5×5).

Тема 34. Решение комплексных задач (движение, работа, геометрия).

- Сложные задачи на движение с несколькими участниками.
- Задачи на совместную работу с тремя и более участниками.
- Геометрические задачи на площадь и периметр нестандартных фигур.
- Задачи на движение по воде с нахождением скорости течения.

- Задачи на нахождение площади с помощью формулы Пика.

Тема 35. Решение комплексных задач (комбинаторика, графы, таблицы).

- Комбинаторные задачи с ограничениями (правило умножения, перестановки, размещения).
- Задачи на подсчёт числа связей в графах (рукопожатия, дороги, провода).
- Задачи на нахождение целочисленных решений диофантовых уравнений.
- Полные логические задачи на 5 элементов (типа «кто где живёт, кто что любит»).
- Задачи на государство с дорогами (проверка возможности существования графа).

Тема 36. Итоговое занятие. Математический бой / квест.

- Командная игра-соревнование.
- Задачи из всех изученных тем: уравнения, дроби и проценты, движение, работа, логика (графы, круги Эйлера, Дирихле, рыцари), геометрия (площадь, периметр, объём, развёртки, формула Пика), комбинаторика.
- Формат: эстафета, где команды решают задачи по цепочке, или классический математический бой с защитой решений.

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные:

- Сформирован устойчивый познавательный интерес к математике.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке.
- Сформирована мотивация к интеллектуальной деятельности.
- Сформировано умение работать в команде.

Метапредметные:

- Умение анализировать условие и строить модель.
- Умение выбирать и комбинировать методы решения.
- Умение планировать последовательность действий.
- Умение проводить простейшие доказательства.
- Умение представлять решение в виде схем, таблиц, графов.

Предметные:

Обучающийся будет знать:

- Признаки делимости, свойства чётности.
- Понятие инварианта.
- Принцип Дирихле (простой и обобщённый).
- Правила работы с дробями (сравнение, сложение, вычитание).
- Понятие процента.
- Формулы движения и работы.
- Формулы площади и периметра, формулу Пика.

Обучающийся будет уметь:

- Решать сложные уравнения.
 - Составлять уравнения по тексту задач.
 - Решать задачи на дроби и проценты.
 - Решать задачи на движение (все типы) и на совместную работу.
 - Строить графы, круги Эйлера, деревья вариантов, логические таблицы.
 - Решать комбинаторные задачи.
 - Вычислять площадь фигур на клетчатой бумаге.
 - Решать нестандартные и олимпиадные задачи.
-

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской.
- Наборы счётных палочек, фишек, кубиков, моделей весов, геометрических фигур.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами, шаблоны таблиц и графов, развёртки).
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога) и монитор (для демонстрации материалов).

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий.
- Таблицы и шаблоны для построения графов, кругов Эйлера, логических таблиц.

Кадровые:

- Педагог, имеющий опыт работы с математическими кружками или олимпиадной математикой.

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Решение головоломок и логических квестов.
- Наблюдение за активностью и качеством рассуждений.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
- Выполняются обучающимися на добровольной основе.
- Проверяются педагогом вне занятий (без публичного разбора на уроке).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Исследовательский (самостоятельное открытие).
- Практический (решение задач, моделирование).
- Наглядный (схемы, таблицы, графы).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая.
- Игровые технологии.
- Работа в малых группах.
- Моделирование.
- Уровневая дифференциация.

10. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Период

Количество занятий

Режим занятий

Сентябрь – май

36 занятий (по 2×40 минут)

1 раз в неделю по 2 занятия по 40 минут

11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Конспекты занятий «Математический кружок. 4 класс» (авторские).

2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020.
3. Перельман Я.И. Живая математика. — М.: Наука, 2021.
4. Керова Г.В. Нестандартные задачи по математике. 1–4 классы. — М.: ВАКО, 2008.
5. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. 4 класс. — М.: РОСТ, 2023.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
7. Учи.ру — образовательная платформа. Раздел «Математика. 4 класс».
8. Портал «[Problems.ru](https://problems.ru)» — банк логических и нестандартных задач.
9. Официальный сайт олимпиады «Кенгуру» (архив задач).